



TRANSFORMACIONES TRIGONOMÉTRICAS

1) A producto

$$\text{Sen } M + \text{Sen } N = 2 \text{ Sen } \frac{M+N}{2} \text{Cos } \frac{M-N}{2}$$

$$\text{Sen } M - \text{Sen } N = 2 \text{ Sen } \frac{M-N}{2} \text{Cos } \frac{M+N}{2}$$

$$\text{Cos } M + \text{Cos } N = 2 \text{ Cos } \frac{M+N}{2} \text{Cos } \frac{M-N}{2}$$

$$\text{Cos } M - \text{Cos } N = -2 \text{ Sen } \frac{M-N}{2} \text{Sen } \frac{M+N}{2}$$

2) A suma o diferencia

$$2 \text{ Cos } A \text{ Cos } B = \text{Cos } (A + B) + \text{Cos } (A - B)$$

$$2 \text{ Sen } A \text{ Sen } B = \text{Cos } (A - B) - \text{Cos } (A + B)$$

$$2 \text{ Sen } A \text{ Cos } B = \text{Sen } (A + B) + \text{Sen } (A - B)$$

$$\text{Tan } A \pm \text{Tan } B = \frac{\text{Sen}(A \pm B)}{\text{Cos } A \cdot \text{Cos } B}$$

$$\text{Cot } A + \text{Cot } B = \frac{\text{Sen}(A + B)}{\text{Sen } A \cdot \text{Sen } B}$$

$$\text{Cot } A - \text{Cot } B = \frac{\text{Sen}(B - A)}{\text{Sen } A - \text{Sen } B}$$

3) Degradaciones o formas lineales

$$1) \text{ Sen }^2 x = \frac{1 - \text{Cos } 2x}{2}$$

$$* \text{ Cos }^2 x = \frac{1 + \text{Cos } 2x}{2}$$

$$2) \text{ Sen }^3 x = \frac{3 \text{ Sen } x - \text{Sen } 3x}{4}$$

$$* \text{ Cos }^3 x = \frac{3 \text{ Cos } x + \text{Cos } 3x}{4}$$

$$3) \text{ Sen }^4 x = \frac{3 - 4 \text{ Cos } 2x + \text{Cos } 4x}{8}$$

$$* \text{ Cos }^4 x = \frac{3 + 4 \text{ Cos } 2x + \text{Cos } 4x}{8}$$

$$4) \text{ Sen }^5 x = \frac{10 \text{ Sen } x - 5 \text{ Sen } 3x + \text{Sen } 5x}{16}$$

$$* \text{ Cos }^5 x = \frac{10 \text{ Cos } x + 5 \text{ Cos } 3x + \text{Cos } 5x}{16}$$

$$5) \text{ Sen }^6 x = \frac{10 - 15 \text{ Cos } 2x + 6 \text{ Cos } 4x - \text{Cos } 6x}{32}$$

$$* \text{ Cos }^6 x = \frac{10 + 15 \text{ Cos } 2x + 6 \text{ Cos } 4x + \text{Cos } 6x}{32}$$

4) Series trigonométricas

$$1) A = \text{Sen } a + \text{Sen}(a+r) + \text{Sen}(a+2r) + \dots + \text{Sen}[a + (n-1)r]$$

$$A = \frac{\text{Sen}\left(\frac{a_0 + a_n}{2}\right) \text{Sen } \frac{nr}{2}}{\text{Sen } \frac{r}{2}}$$

a_0 : 1er ángulo

r : razón

n : número de términos

a_n : último ángulo

$$2) A = \text{Cos } a + \text{Cos}(a+r) + \text{Cos}(a+2r) + \dots + \text{Cos } [a + (n-1)r]$$

$$A = \frac{\text{Cos}\left(\frac{a_0 + a_n}{2}\right) \text{Sen } \frac{nr}{2}}{\text{Sen } \frac{r}{2}}$$

a_0 : 1er ángulo
 r : razón
 n : número de términos
 a_n : último ángulo

5) Identidades bajo condición de arco

Si: $A + B + C = 180^\circ$

$$\text{Sen } A + \text{Sen } B + \text{Sen } C = 4 \cos \frac{A}{2} \cos \frac{B}{2} \cos \frac{C}{2}$$

$$\text{Cos } A + \text{Cos } B + \text{Cos } C - 1 = 4 \text{Sen} \frac{A}{2} \text{Sen} \frac{B}{2} \text{Sen} \frac{C}{2}$$

$$\text{Tg } A + \text{Tg } B + \text{Tg } C = \text{Tg } A \text{ Tg } B \text{ Tg } C$$

$$\text{Sen } A + \text{Sen } B - \text{Sen } C = 4 \text{Sen} \frac{A}{2} \text{Sen} \frac{B}{2} \cos \frac{C}{2}$$

$$\text{Sen } A - \text{Sen } B + \text{Sen } C = 4 \text{Sen} \frac{A}{2} \cos \frac{B}{2} \text{Sen} \frac{C}{2}$$

$$-\text{Sen } A + \text{Sen } B + \text{Sen } C = 4 \cos \frac{A}{2} \text{Sen} \frac{B}{2} \text{Sen} \frac{C}{2}$$

PROBLEMAS RESUELTOS

1) Simplifica:

$$J = \frac{2 \text{sen} 2x \cdot \cos 3x + \text{sen} x}{2 \text{sen} 4x \cdot \cos x - \text{sen} 3x}$$

Solución:

Tenemos:

$$J = \frac{2 \text{sen} 2x \cdot \cos 3x + \text{sen} x}{2 \text{sen} 4x \cdot \cos x - \text{sen} 3x}$$

Transformando:

$$J = \frac{\text{sen}(2x + 3x) + \text{sen}(2x - 3x) + \text{sen} x}{\text{sen}(4x + x) + \text{sen}(4x - x) - \text{sen} 3x}$$

$$J = \frac{\text{sen} 5x + \text{sen}(-x) + \text{sen} x}{\text{sen} 5x + \text{sen} 3x - \text{sen} 3x}$$

$$\text{sen}(-x) = -\text{sen} x$$

$$J = \frac{\text{sen} 5x - \text{sen} x + \text{sen} x}{\text{sen} 5x + \text{sen} 3x - \text{sen} 3x}$$

Reduciendo:

$$J = \frac{\text{sen} 5x}{\text{sen} 5x}$$

$$\therefore \boxed{J = 1}$$

2) Reduce :

$$J = \frac{2 \text{sen} 4x \cdot \cos x - \text{sen} 5x}{2 \cos 5x \cdot \cos 2x - \cos 7x}$$

Solución :

En la expresión:

$$J = \frac{2 \text{sen} 4x \cdot \cos x - \text{sen} 5x}{2 \cos 5x \cdot \cos 2x - \cos 7x}$$

Transformando:

$$J = \frac{\text{sen}(4x + x) + \text{sen}(4x - x) - \text{sen} 5x}{\cos(5x + 2x) + \cos(5x - 2x) - \cos 7x}$$

Operando:

$$J = \frac{\text{sen} 5x + \text{sen} 3x - \text{sen} 5x}{\cos 7x + \cos 3x - \cos 7x} = \frac{\text{sen} 3x}{\cos 3x}$$

$$\therefore \boxed{J = \tan 3x}$$

3) Reduce :

$$J = \frac{\text{sen} 5x \cdot \text{sen} x + \cos 7x \cdot \cos x}{\cos 6x}$$

Solución :

En la expresión :

$$J = \frac{\text{sen} 5x \cdot \text{sen} x + \cos 7x \cdot \cos x}{\cos 6x}$$

Multiplicamos x 2 :

$$2J = \frac{2 \text{sen} 5x \cdot \text{sen} x + 2 \cos 7x \cdot \cos x}{\cos 6x}$$

transformando :

$$2J = \frac{\cos x(5x - x) - \cos x(5x + x) + \cos(7x + x) + \cos(7x - x)}{\cos 6x}$$

$$2J = \frac{\cos 4x - \cos 6x + \cos 8x + \cos 6x}{\cos 6x}$$

reduciendo :

$$2J = \frac{\cos 8x + \cos 4x}{\cos 6x}$$

transformando a producto :

$$\cos 8x + \cos 4x = 2 \cos \left(\frac{8x + 4x}{2} \right) \cos \left(\frac{8x - 4x}{2} \right)$$

$$2J = \frac{2 \cos 6x \cdot \cos 2x}{\cos 6x}$$

simplificando :

$$\therefore \boxed{J = \cos 2x}$$

4) Simplifica :

$$J = \text{sen} 3x \cdot \cos 2x + \text{sen} 3x \cdot \cos 4x + \text{sen} x \cdot \cos 6x$$

Solución :

En la expresión :

$$J = \text{sen} 3x \cdot \cos 2x + \text{sen} 3x \cdot \cos 4x + \text{sen} x \cdot \cos 6x$$

Multiplicamos x 2 :

$$2J = \underbrace{2 \text{sen} 3x \cdot \cos 2x} + \underbrace{2 \text{sen} 3x \cdot \cos 4x} + \underbrace{2 \text{sen} x \cdot \cos 6x}$$

transformando :

$$2J = \text{sen} 5x + \text{sen} x + \text{sen} 7x - \text{sen} x + \text{sen} 7x - \text{sen} 5x$$

reduciendo :
 $2J = 2\sin 7x$

$$\therefore \boxed{J = \sin 7x}$$

- 5) Reduce :
 $J = \cos 5x \cdot \cos 2x + \sin 6x \cdot \sin x - \cos 4x \cdot \cos x$

Solución :

En la expresión :

$$J = \cos 5x \cdot \cos 2x + \sin 6x \cdot \sin x - \cos 4x \cdot \cos x$$

Multiplicamos x 2 :

$$2J = 2\cos 5x \cdot \cos 2x + 2\sin 6x \cdot \sin x - 2\cos 4x \cdot \cos x$$

transformando :

$$2J = \cos 7x + \cos 3x + \cos 5x - \cos 7x - (\cos 5x + \cos 3x)$$

$$2J = \cos 7x + \cos 3x + \cos 5x - \cos 7x - \cos 5x - \cos 3x$$

reduciendo :

$$2J = 0 \quad \therefore \boxed{J = 0}$$

FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS INVERSAS

1) Noción de Función Inversa

Si la función tiene la propiedad de que la imagen es exclusiva o sea que cada imagen en el recorrido lo es de un solo elemento del dominio, se dice entonces que esta función establece una correspondencia biunívoca o biyectiva entre los elementos del dominio y los del recorrido.

Cuando tal es el caso, se puede definir una nueva función, inversa de la función original cuyo recorrido sea el dominio de la primera, se dice entonces que cada función es la inversa de la otra.

2) Función Inyectiva:

Una función es inyectiva o univalente si y sólo si para todo $x_1, x_2 \in \text{Dom } F$ se cumple: $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$

Llamada también función uno a uno o univalente.

Ejemplo: $f(x) = x + 1$ es inyectiva.

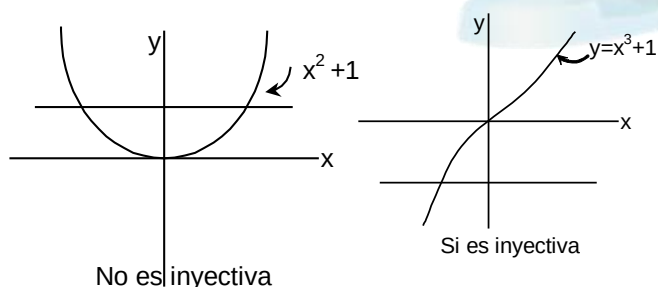
Aplicando la definición:

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

$$x_1 + 1 = x_2 + 1 \Rightarrow x_1 = x_2$$

Interpretación geométrica de una función inyectiva

Una función "f" es inyectiva si cualquier recta horizontal corta a la gráfica "f" a lo más en un punto.



3) Función sobreyectiva

Una función f se llama sobrayectiva, suryectiva o sobre si el conjunto de llegada coincide con el rango de f. También podemos definirla de la siguiente forma.

Dada la función f.

$$A \rightarrow B \text{ si } \forall y \in B \exists x \in A / (x, y) \in f$$

$\Rightarrow$ f es sobreyectiva

Ejemplo: La función $f: \langle 0, \pi/2 \rangle \rightarrow [0, 1]; f(x) = \text{Sen } x$

No es sobreyectiva dado que si:

$$0 < x < \pi/2 \Rightarrow 0 < \text{Sen } x < 1$$

$$\text{Es decir } 0 < f(x) < 1 \Rightarrow \text{Ran } f = \langle 0, 1 \rangle$$

Se observa que el conjunto de llegada no coincide con el $\text{Ran}(f) = \langle 0, 1 \rangle$

4) Función biyectiva

Una función "f" se llama biyectiva.

Si f es inyectiva y sobreyectiva.

Productorias:

$$\cos \frac{\pi}{2n+1} + \cos \frac{3\pi}{2n+1} + \cos \frac{5\pi}{2n+1} + \dots + \cos \left(\frac{2n-1}{2n+1} \right) \pi = \frac{1}{2}$$

$$\cos \frac{2\pi}{2n+1} + \cos \frac{4\pi}{2n+1} + \cos \frac{6\pi}{2n+1} + \dots + \cos \left(\frac{2n}{2n+1} \right) \pi = -\frac{1}{2}$$

$$\cos \frac{\pi}{2n+1} + \cos \frac{2\pi}{2n+1} + \cos \frac{3\pi}{2n+1} + \dots + \cos \frac{n\pi}{2n+1} = \frac{1}{2^n}$$

$$\sin \frac{\pi}{2n+1} + \sin \frac{2\pi}{2n+1} + \sin \frac{3\pi}{2n+1} + \dots + \sin \frac{n\pi}{2n+1} = \frac{\sqrt{2n+1}}{2^n}$$

5) Definición de función inversa

Si una función f es biyectiva es decir, es univalente y suryectiva, entonces existe su función inversa denotada por f^* o f^{-1} .

Obtención de la función inversa

Dada una función f biyectiva la función inversa f^* se obtiene intercambiando "x" por "y" $\wedge$ "y" por "x" verificándose que:

$$\text{Dom } f^{-1} = \text{Ran } f$$

$$\text{Ran } f^{-1} = \text{Dom } f$$

Obtención de la gráfica de la función inversa

Dada la gráfica de una función "f", para obtener la gráfica de su respectiva función inversa f^* se procede de la siguiente manera.

- Se traza la recta $y = x$ (recta que es eje de simetría entre f y f^*).
- Se refleja la gráfica "f" respecto al eje de simetría.
- La gráfica reflejada es su gráfica de la función f^{-1} .

Las funciones trigonométricas por ser periódicas no son univalentes, sin embargo al restringir sus dominios, se logra que sean inyectivas.

Dichas restricciones se muestran a continuación:

Función	Dominio	Rango
$y = \text{Sen } x$	$[-\pi/2, \pi/2]$	$[-1, 1]$
$y = \text{Cos } x$	$[0, \pi]$	$[-1, 1]$
$y = \text{Tan } x$	$\langle -\pi/2, \pi/2 \rangle$	$\mathbb{R}$
$y = \text{Cot } x$	$\langle 0, \pi \rangle$	$\mathbb{R}$
$y = \text{Sec } x$	$[0, \pi] - \pi/2$	$\mathbb{R} - [-1, 1]$
$y = \text{Csc } x$	$[-\pi/2, \pi/2] - 0$	$\mathbb{R} - [-1, 1]$

Notación para una función inversa.

Sea $\text{ft}(\theta) = n \Rightarrow \theta = \text{Arc FT}(n) = \text{FT}^{-1}(n)$
Entonces si: $y = \text{FT}(x) \Rightarrow x = \text{Arc FT}(y)$

Luego: $\boxed{Y = \text{ArcFT}(x)}$

Sea:

Función original Función inversa

$\text{Sen } \alpha = N$ $\alpha = \text{Arc Sen } N$

Entonces se lee: " α " es el arco cuyo seno es "N".

6) Funciones Trigonómicas Inversas: Notación, Dominio y Rango

F.T.I	Notación		Dominio	Rango
Arco Seno	Arc Sen	Sen^{-1}	$[-1, 1]$	$[-\pi/2, \pi/2]$
Arco Coseno	Arc Cos	Cos^{-1}	$[-1, 1]$	$[0, \pi]$
Arco Tangente	Arc Tg	Tg^{-1}	$\langle -\alpha, +\alpha \rangle$	$\langle -\pi/2, \pi/2 \rangle$
Arco Cotangente *	Arc Ctg	Ctg^{-1}	$\langle -\alpha, +\alpha \rangle$	$\langle 0, \pi \rangle$
Arco Secante	Arc Sec	Sec^{-1}	$\langle -\infty, -1 \rangle \cup [1, +\infty \rangle$	$[0, \pi/2 \rangle \cup \langle \pi/2, \pi]$
Arco Cosecante	Arc Csc	Csc^{-1}	$\langle -\infty, -1 \rangle \cup [1, +\infty \rangle$	$[-\pi/2, 0 \rangle \cup \langle 0, \pi/2]$

* A veces se considera $\text{Rango (Arc Ctg)} = \langle -\pi/2, \pi/2 \rangle - \{0\}$

7) Propiedades de las Funciones Trigonómicas Inversas

- a) F.T. $(\text{Arc } F, \text{Tx}) = x \Leftrightarrow x \in \text{Dom}(\text{Arc } F, \text{T})$
Arc F.T $(\text{F.T } \alpha) = \alpha \Leftrightarrow \alpha \in \text{Rang}(\text{Arc } F, \text{T})$

$$\left. \begin{aligned} \text{Arc Sen } (-x) &= -\text{Arc Sen } x \\ \text{Arc Cos } (-x) &= \pi - \text{Arc Cos } x \\ \text{Arc Tg } (-x) &= -\text{Arc Tg } x \\ \text{Arc Ctg } (-x) &= \pi - \text{Arc Ctg } x \\ \text{Arc Sec } (-x) &= \pi - \text{Arc Sec } x \\ \text{Arc Csc } (-x) &= -\text{Arc Csc } x \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{variables} \\ \text{negativos} \end{array}$$

- b) Arc. $\text{Sen } x = \text{Arc} \cdot \text{Csc} \left(\frac{1}{x} \right) \Leftrightarrow x \in [-1, 1] - \{0\}$
Arc. $\text{Cos } x = \text{Arc} \cdot \text{Sec} \left(\frac{1}{x} \right) \Leftrightarrow x \in [-1, 1] - \{0\}$
Arc. $\text{Tg } x = \text{Arc} \cdot \text{Ctg} \left(\frac{1}{x} \right) \Leftrightarrow x \in \langle 0, +\alpha \rangle$
Arc. $\text{Tg } x = \text{Arc} \cdot \text{Cot} \frac{1}{x} - \pi \Leftrightarrow x \in \langle -\infty, 0 \rangle$
Arc. $\text{Cot } x = \text{Arc} \cdot \text{Tan} \left(\frac{1}{x} \right) \Leftrightarrow x \in \langle 0, \infty \rangle$
Arc. $\text{Ctg } x = \pi + \text{Arc Tan} \frac{1}{x} \Leftrightarrow x \in \langle -\infty, 0 \rangle$
Arc. $\text{Sec } x = \text{Arc Cos} \frac{1}{x} \Leftrightarrow x \in \mathbb{R} - \langle -1, 1 \rangle$
Arc. $\text{Csc } x = \text{Arc Sen} \left(\frac{1}{x} \right) \Leftrightarrow x \in \mathbb{R} - \langle -1, 1 \rangle$

Identities
aditivas y
recíprocas

c) $\text{Arc Sen } x + \text{Arc Cos } x = \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow x \in [-1, 1]$
 $\text{Arc Tg } x + \text{Arc Ctg } x = \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow x \in \mathbb{R} - \{0\}$
 $\text{Arc Sec } x + \text{Arc Csc } x = \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow x \in \langle -\alpha, -1 \rangle \cup [1, +\alpha)$

d) $\text{Arc Tg}(m) + \text{Arc Tg}(n) = \text{Arc Tg} \left(\frac{m+n}{1-m \cdot n} \right) + K\pi$

Donde el valor de k depende de m y n.

Si $m \cdot n < 1 \Rightarrow K = 0$

Si $m \cdot n > 1$ y $m > 0 \Rightarrow K = 1$

Si $m \cdot n > 1$ y $m < 0 \Rightarrow K = -1$

e) $\text{Arc Sen } x \pm \text{Arc Sen } y = \text{Arc Sen} \left(x \sqrt{1-y^2} \pm y \sqrt{1-x^2} \right)$

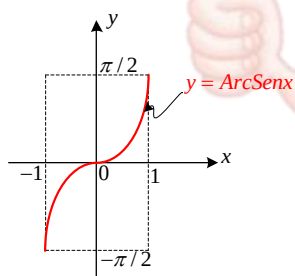
$\text{Arc Cos } x \pm \text{Arc Cos } y = \text{Arc Cos} \left(xy \mp \sqrt{(1-x^2)(1-y^2)} \right)$

$\text{Arc Tg } x \pm \text{Arc Tg } y = \text{Arc Tg} \left(\frac{x \pm y}{1 \mp xy} \right)$

Estas fórmulas son válidas siempre que la suma o la diferencia pertenece al rango de la inversa respectiva.

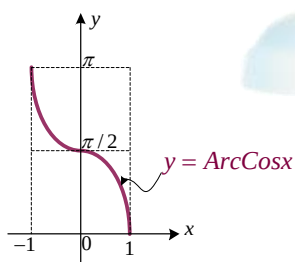
8) Gráficas de Funciones Inversas

FUNCIÓN ARCO SENO



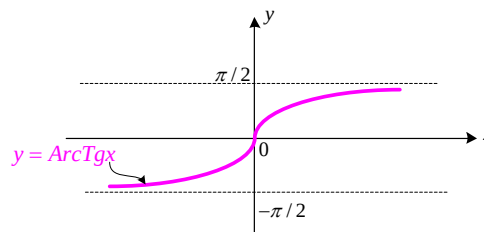
$$-\frac{\pi}{2} \leq \text{ArcSen}x \leq \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow x \in [-1, 1]$$

FUNCIÓN ARCO COSENO



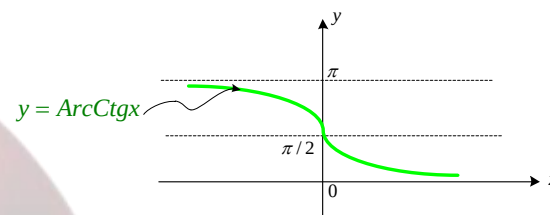
$$0 \leq \text{ArcCos}x \leq \pi \Leftrightarrow x \in [-1, 1]$$

FUNCIÓN ARCO TANGENTE



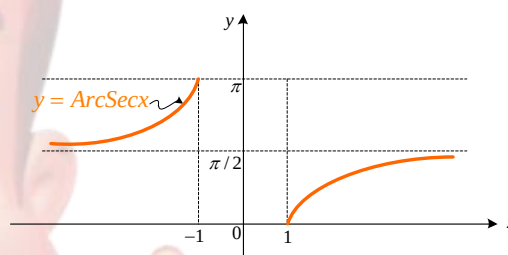
$$-\frac{\pi}{2} < \text{ArcTg}x < \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow x \in \langle -\infty, +\infty \rangle$$

FUNCIÓN ARCO COTANGENTE



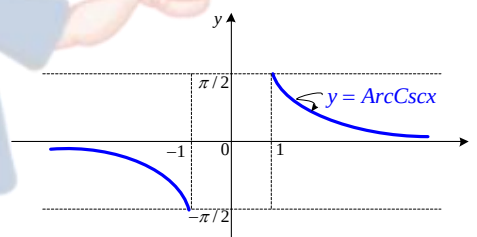
$$0 < \text{ArcCtg}x < \pi \Leftrightarrow x \in \langle -\infty, +\infty \rangle$$

FUNCIÓN ARCO SECANTE



$$0 \leq \text{ArcsSec}x < \frac{\pi}{2} \vee \frac{\pi}{2} < \text{ArcSec}x \leq \pi \Leftrightarrow x \in (-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$$

FUNCIÓN ARCO COSECANTE



$$-\frac{\pi}{2} \leq \text{ArcCsc}x < 0 \vee 0 < \text{ArcCsc}x \leq \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow x \in (-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$$

PROBLEMAS RESUELTOS

1) Calcula.

$$\theta = \arcsen \frac{1}{2} + \arccos \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Solución:

Tenemos:

$$\theta = \underbrace{\arcsen \frac{1}{2}}_{\alpha} + \underbrace{\arccos \frac{\sqrt{2}}{2}}_{\beta} = \alpha + \beta$$

Hacemos:

$$\arcsen \frac{1}{2} = \alpha \rightarrow \text{"}\alpha \text{ es un arco cuyo seno vale } \frac{1}{2}\text{"}$$

$$\rightarrow \alpha = \frac{\pi}{6} \dots (30^\circ)$$

$$\arccos \frac{\sqrt{2}}{2} = \beta \rightarrow \text{"}\beta \text{ es un arco cuyo coseno vale } \frac{\sqrt{2}}{2}\text{"}$$

$$\rightarrow \beta = \frac{\pi}{4} \dots (45^\circ)$$

$$\text{Luego: } \theta = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{4} \therefore \theta = \frac{5\pi}{12}$$

2) Calcula : $\theta = \arctan \sqrt{3} - \arctan \frac{\sqrt{3}}{3}$

Solución:

Tenemos:

$$\theta = \underbrace{\arctan \sqrt{3}}_{\alpha} - \underbrace{\arctan \frac{\sqrt{3}}{3}}_{\beta} = \alpha - \beta$$

Hacemos:

$$\alpha = \arctan \sqrt{3} \rightarrow \text{"}\alpha \text{ es un arco cuyo tangente vale } \sqrt{3}\text{"}$$

$$\rightarrow \alpha = \frac{\pi}{3} \dots (60^\circ)$$

$$\beta = \arccos \frac{\sqrt{3}}{3} \rightarrow \text{"}\beta \text{ es un arco cuyo tangente vale } \frac{\sqrt{3}}{3}\text{"}$$

$$\rightarrow \beta = \frac{\pi}{6} \dots (30^\circ)$$

$$\text{Luego: } \theta = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6} \therefore \theta = \frac{\pi}{6}$$

3) Calcula.

$$\theta = \arcsen \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} \right) - \arccos \left(-\frac{1}{2} \right)$$

Solución:

Tenemos:

$$\theta = \underbrace{\arcsen \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} \right)}_{\alpha} - \underbrace{\arccos \left(-\frac{1}{2} \right)}_{\beta} = \alpha + \beta$$

Hacemos:

$$\alpha = \arcsen \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = -\arcsen \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = -\frac{\pi}{3}$$

$$\beta = \arccos \left(-\frac{1}{2} \right) = -\arccos \left(\frac{1}{2} \right) + \pi = -\frac{\pi}{3} + \pi = \frac{2\pi}{3}$$

$$\text{Luego: } \theta = -\frac{\pi}{3} + \frac{2\pi}{3} \therefore \theta = \frac{\pi}{3}$$

4) Calcula:

$$\theta = \arccos \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} \right) - \arctan \left(-\sqrt{3} \right)$$

Solución:

Tenemos:

$$\theta = \underbrace{\arccos \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} \right)}_{\alpha} - \underbrace{\arctan \left(-\sqrt{3} \right)}_{\beta} = \alpha - \beta$$

Hacemos:

$$\alpha = \arccos \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = -\arccos \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right) + \pi = -\frac{\pi}{6} + \pi = \frac{5\pi}{6}$$

$$\beta = \arctan \left(-\sqrt{3} \right) = -\arctan \left(\sqrt{3} \right) = -\frac{\pi}{3}$$

$$\text{Luego: } \theta = \alpha + \beta = \frac{5\pi}{6} - \left(-\frac{\pi}{3} \right) \therefore \theta = \frac{7\pi}{6}$$

5) Calcula : $J = \tan(\arccos 1/5)$

Solución:

En la igualdad $J = \tan(\arccos 1/5)$

Por lo general se recomienda hacer cambios de variable; así:

$$J = \tan(\underbrace{\arccos 1/5}_{\alpha}) \rightarrow J = \tan \alpha$$

Pero:

$$\alpha = \arccos \frac{1}{5} \rightarrow \cos \alpha = \frac{1}{5}$$

como piden:

$$J = \tan \alpha \rightarrow J = 2\sqrt{6}$$

